



Pauta de Evaluación

Evaluación Integrada de Desempeño N°1

Análisis y Modelamiento de Secciones Cónicas y Funciones por Tramos a partir del RUT

Puntaje base: 100 puntos.

Puntaje extra: máximo 5 puntos.

Puntaje máximo posible: 105 puntos.

Criterio central de evaluación: La nota no depende únicamente de que el programa funcione. También se evaluará que el grupo comprenda el código, justifique los procedimientos matemáticos, explique sus decisiones de implementación y demuestre dominio durante la defensa oral.

Formato de defensa: Cada grupo deberá presentar su código de forma cronometrada, explicando su funcionamiento general, sus módulos principales y sus resultados. Posteriormente, se realizarán preguntas técnicas y matemáticas a los integrantes, pudiendo seleccionarse al estudiante que deberá responder en el momento de la evaluación.

Criterios de ajuste por defensa

La defensa oral es obligatoria y tiene un peso determinante en la evaluación. Aunque el programa funcione correctamente, la calificación podrá disminuir si durante la defensa se evidencia que el grupo no comprende el código, no puede justificar los procedimientos matemáticos o no logra explicar las decisiones de implementación adoptadas.

La persona que responda durante la defensa será seleccionada de forma aleatoria al momento de la evaluación. Por lo tanto, todos los integrantes deben estar preparados para explicar la validación del RUT, la construcción de la ecuación, la clasificación de la cónica, la transformación a forma canónica, el módulo de límites, la estructura del programa y su propio aporte dentro del grupo.

Durante la defensa, solo podrá responder el estudiante seleccionado o aquel integrante a quien el equipo evaluador le entregue explícitamente la palabra. Si un integrante interviene sin autorización, intenta corregir, ayudar, soplar o complementar la respuesta del estudiante interrogado, se aplicará un descuento de **0,5 décimas sobre la nota final del EID**. Este descuento será acumulable por cada intervención no autorizada.

Si durante la presentación o ronda de preguntas se sorprende a un integrante utilizando celular, revisando apuntes no autorizados, enviando mensajes, realizando señas, intentando ayudar al estudiante interrogado o incurriendo en cualquier forma de trampa, el grupo completo obtendrá **nota 1,0** en la Evaluación Integrada de Desempeño.



Si el estudiante seleccionado no logra responder preguntas básicas sobre el funcionamiento general del proyecto, no podrá asignarse puntaje completo en la defensa. Si la falta de dominio compromete la comprensión global del trabajo, la calificación del grupo podrá verse limitada, incluso si la entrega técnica aparenta estar completa.

Dimensión evaluada	Puntaje
I. Validación del RUT y construcción del modelo matemático	6 pts
II. Análisis de cónicas, forma canónica y representación gráfica	12 pts
III. Funciones por tramos, límites y discontinuidades	10 pts
IV. Calidad técnica, interfaz, experiencia de usuario e innovación visual	12 pts
V. GitHub, trabajo colaborativo, líder y código de ética	5 pts
VI. Defensa oral del proyecto	35 pts
VII. Evaluación matemática complementaria	20 pts
Total base	100 pts
Puntaje extra por código de ética y avance validado	+5 pts
Total máximo posible	105 pts

Criterio de evaluación	Deficiente	Aceptable	Bueno	Excelente
I. VALIDACIÓN DEL RUT Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO (6 pts)				
1. Validación del RUT: El programa implementa correctamente el algoritmo del módulo 11 y verifica el dígito verificador del RUT ingresado, incluyendo el tratamiento adecuado de los casos K y 0.	☐ 0 pts	☐ 0.5 pts	☐ 1 pts	☐ 2 pts
2. Procedimiento de validación: Se muestra paso a paso el procedimiento utilizado para validar el RUT, evitando una validación superficial.	☐ 0 pts	☐ 1 pt	☐ 1.5 pts	☐ 2 pts
3. Construcción de coeficientes y aplicación de reglas especiales: Se calculan correctamente los coeficientes A , B , C , D y E de la ecuación general de segundo grado y se aplican las reglas especiales necesarias para obtener los distintos casos de circunferencia, elipse, hipérbola y parábola.	☐ 0 pts	☐ 0.5 pts	☐ 1 pts	☐ 2 pts
II. ANÁLISIS DE CÓNICAS, FORMA CANÓNICA Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA (12 pts)				
4. Clasificación de la cónica: El programa determina correctamente si la ecuación corresponde a circunferencia, elipse, hipérbola o parábola.	☐ 0-1 pts	☐ 2 pts	☐ 2.5 pts	☐ 3 pts
5. Ecuación general y forma canónica: Se muestra correctamente la ecuación general obtenida y, cuando corresponde, la forma canónica de la cónica.	☐ 0 pts	☐ 0.5 pts	☐ 0.5 pts	☐ 1 pt
6. Desarrollo algebraico directo: Se explica paso a paso la transformación desde la ecuación general hacia la forma canónica, justificando las operaciones realizadas.	☐ 0-1 pts	☐ 2 pts	☐ 3 pts	☐ 4 pts
7. Procedimiento inverso: Se muestra cómo regresar desde la forma canónica hacia la ecuación general, evidenciando comprensión del proceso.	☐ 0 pts	☐ 0.4 pts	☐ 0.7 pts	☐ 1 pt



Criterio de evaluación	Deficiente	Aceptable	Bueno	Excelente
8. Gráfica de la cónica: La cónica se grafica correctamente en el plano cartesiano y mantiene coherencia con la ecuación general y la forma canónica.	☐ 0-1 pts	☐ 2 pts	☐ 2.5 pts	☐ 3 pts
III. FUNCIONES POR TRAMOS, LÍMITES, DISCONTINUIDADES Y GRÁFICA (10 pts)				
9. Generación de la función por tramos: El sistema genera correctamente una función por tramos a partir del RUT y aplica la regla de selección según ds , indicando claramente por qué se obtiene el caso correspondiente.	☐ 0-0.5 pts	☐ 1 pt	☐ 2 pts	☐ 2.5 pts
10. Procedimiento matemático paso a paso: El programa muestra el desarrollo matemático utilizado para analizar la función, incluyendo simplificación cuando corresponda, identificación del punto crítico y justificación del comportamiento observado.	☐ 0-0.5 pts	☐ 1 pt	☐ 1.5 pts	☐ 2 pts
11. Cálculo de límites laterales: El programa calcula correctamente el límite por izquierda y el límite por derecha en el punto crítico, diferenciando adecuadamente los comportamientos de cada tramo.	☐ 0 pts	☐ 0.5 pts	☐ 0.5 pts	☐ 1 pt
12. Existencia del límite, continuidad y valor de la función: Se determina correctamente si el límite existe, si la función está definida en el punto de análisis y si existe continuidad.	☐ 0 pts	☐ 0.5 pts	☐ 0.5 pts	☐ 1 pt
13. Clasificación de discontinuidad: El sistema identifica correctamente si la discontinuidad es removible, de salto o infinita, justificando matemáticamente por qué corresponde a ese caso.	☐ 0 pts	☐ 0.5 pts	☐ 0.5 pts	☐ 1 pt



Criterio de evaluación	Deficiente	Aceptable	Bueno	Excelente
14. Gráfica y tabla de valores del módulo de límites: El programa grafica la función completa y muestra claramente el comportamiento en torno al punto crítico. La gráfica se complementa con una tabla de valores por izquierda y por derecha que permite observar la aproximación al punto de análisis y evidenciar si existe continuidad, salto, ruptura, punto no definido o crecimiento infinito, según corresponda.	☐ 0-0.5 pts	☐ 1 pt	☐ 2 pts	☐ 2.5 pts
IV. CALIDAD TÉCNICA, INTERFAZ, EXPERIENCIA DE USUARIO E INNOVACIÓN VISUAL (12 pts)				
15. Funcionamiento general y estabilidad: El programa ejecuta las funcionalidades principales sin errores críticos, bloqueos o fallas graves durante la demostración.	☐ 0-0.5 pts	☐ 1 pt	☐ 2 pts	☐ 3 pts
16. Organización del código: El proyecto presenta una estructura modular, con separación clara de responsabilidades, nombres comprensibles y archivos coherentes.	☐ 0 pts	☐ 0.5 pts	☐ 1.5 pts	☐ 2 pts
17. Manejo de errores y validaciones: El programa controla entradas incorrectas, especialmente RUT mal ingresado, RUT inválido, campos vacíos o datos incompletos.	☐ 0 pts	☐ 1 pt	☐ 1.5 pts	☐ 2 pts
18. Interfaz intuitiva, campos de defensa y experiencia de usuario: La aplicación es fácil de usar, ordenada y clara en sus botones, entradas, resultados y navegación entre módulos. La interfaz incorpora campos inicialmente vacíos para completar durante la defensa los elementos matemáticos de las cónicas y del módulo de límites, incluyendo centro, vértices, focos, ejes, directriz, límites laterales, existencia del límite, valor de la función, continuidad, tipo de discontinuidad y justificación.	☐ 0-0.5 pts	☐ 1 pt	☐ 2 pts	☐ 3 pts



Criterio de evaluación	Deficiente	Aceptable	Bueno	Excelente
19. Diseño visual, presentación e innovación: La interfaz presenta un diseño visual cuidado, coherente y atractivo. Se valoran elementos como distribución limpia, uso adecuado de colores, secciones diferenciadas, visualización ordenada de resultados, gráficos integrados de forma clara y mejoras innovadoras que faciliten la defensa.	☐ 0 pts	☐ 1 pt	☐ 1.5 pts	☐ 2 pts
V. GITHUB, TRABAJO COLABORATIVO, LÍDER Y CÓDIGO DE ÉTICA (5 pts)				
20. Repositorio GitHub: El repositorio está disponible, actualizado, ordenado y permite revisar el código fuente del proyecto.	☐ 0 pts	☐ 0.5 pts	☐ 0.8 pts	☐ 1 pt
21. Evidencia de participación: Existen commits u otros aportes verificables de todos los integrantes, evitando una carga final sin historial real.	☐ 0-0.5 pts	☐ 1 pt	☐ 1.5 pts	☐ 2 pts
22. Organización grupal: El grupo presenta líder definido, distribución mínima de responsabilidades y código de ética interno coherente con el trabajo realizado.	☐ 0 pts	☐ 0.7 pts	☐ 1.5 pts	☐ 2 pts
VI. DEFENSA ORAL DEL PROYECTO (35 pts)				
23. Presentación cronometrada y ejecución general: El grupo presenta el programa dentro del tiempo asignado, ejecuta el flujo principal y muestra el funcionamiento general sin improvisación.	☐ 0 pts	☐ 0.5 pts	☐ 1 pt	☐ 2 pts
24. Validación del RUT y construcción del modelo: El estudiante seleccionado explica cómo se valida el RUT, cómo opera el módulo 11, cómo se construyen los coeficientes y cómo se aplican las reglas especiales utilizadas para generar los distintos tipos de cónicas.	☐ 0-1 pts	☐ 2-3 pts	☐ 4 pts	☐ 5 pts



Criterio de evaluación	Deficiente	Aceptable	Bueno	Excelente
25. Cónicas, forma canónica y procedimiento inverso: Justifica la clasificación de la cónica, explica el paso a forma canónica y demuestra comprensión del procedimiento inverso.	☐ 0-1 pts	☐ 2-3 pts	☐ 4 pts	☐ 5 pts
26. Gráfica y campos vacíos de cónicas: Interpreta la gráfica de la cónica y completa correctamente los campos vacíos relacionados con centro, vértices, focos, ejes o directriz.	☐ 0 pts	☐ 1 pts	☐ 2 pts	☐ 3 pts
27. Módulo de límites: Explica cómo se genera la función por tramos, identifica el punto crítico, calcula e interpreta límites laterales, continuidad y tipo de discontinuidad.	☐ 0-1 pts	☐ 2-3 pts	☐ 4 pts	☐ 5 pts
28. Gráfica, tabla y campos vacíos de límites: Interpreta la gráfica del módulo de límites, relaciona la tabla de valores con el comportamiento de la función y completa los campos vacíos solicitados.	☐ 0 pts	☐ 0.5 pts	☐ 1 pt	☐ 2 pts
29. Explicación del código y decisiones técnicas: Explica la estructura general del programa, funciones principales, lógica propia implementada, restricciones respetadas y decisiones de programación.	☐ 0-1 pts	☐ 2-3 pts	☐ 4 pts	☐ 5-7 pts
30. Preguntas técnicas, dominio individual y aporte real: El integrante seleccionado responde preguntas técnicas, evidencia conocimiento de su aporte y no depende de otro compañero para explicar el proyecto.	☐ 0-1 pts	☐ 2 pts	☐ 3 pts	☐ 4-6 pts

VII. Evaluación matemática complementaria

Esta dimensión evalúa el dominio matemático individual demostrado durante la defensa. El puntaje se asignará según la capacidad del estudiante seleccionado para desarrollar, interpretar y justificar los procedimientos matemáticos asociados a las cónicas y al análisis de límites.

Criterio de evaluación	Deficiente	Aceptable	Bueno	Excelente
VII DESARROLLO MATEMÁTICO DE LAS CÓNICAS (12 pts)				
31. Identificación y clasificación de la cónica: El/la estudiante reconoce la cónica asociada a la ecuación general, distinguiendo entre circunferencia, elipse, parábola o hipérbola según los coeficientes y la estructura algebraica de la ecuación.	☐ 0-1 pts	☐ 1.5 pts	☐ 2.5 pts	☐ 3 pts
32. Transformación a ecuación canónica: El/la estudiante desarrolla correctamente la ecuación general de la cónica hasta obtener su forma canónica, aplicando ordenamiento de términos, factorización, completación de cuadrados y despeje cuando corresponda.	☐ 0-1 pts	☐ 2 pts	☐ 3 pts	☐ 4 pts
33. Obtención de elementos geométricos: A partir de la ecuación canónica, identifica correctamente los elementos importantes de la cónica, tales como centro, radio, vértices, focos, ejes, asíntotas, directriz o puntos relevantes, según el tipo de cónica trabajada.	☐ 0-1 pts	☐ 1.5 pts	☐ 2.5 pts	☐ 3 pts
34. Relación entre la ecuación canónica y la gráfica: El/la estudiante explica cómo los elementos obtenidos algebraicamente se reflejan en la gráfica generada por el programa en Python y verifica si la representación es coherente con la cónica estudiada.	☐ 0-0.5 pts	☐ 1 pt	☐ 1.5 pts	☐ 2 pts
VII. LÍMITES Y ANÁLISIS MATEMÁTICO (5 pts)				
35. Cálculo e interpretación de límites: El/la estudiante calcula e interpreta los límites laterales de la función en el punto crítico, determina la existencia del límite y relaciona los resultados con la continuidad o discontinuidad de la función. Además, justifica matemáticamente el tipo de discontinuidad cuando corresponda.	☐ 0-1 pts	☐ 2 pts	☐ 3-4 pts	☐ 5 pts



Criterio de evaluación	Deficiente	Aceptable	Bueno	Excelente
VII. DEFENSA Y ARGUMENTACIÓN MATEMÁTICA (3 pts)				
36. Explicación y justificación del procedimiento matemático: Durante la defensa, el/la estudiante explica con claridad los procedimientos utilizados, justifica las decisiones matemáticas adoptadas y responde las preguntas demostrando comprensión del contenido matemático presente en el programa.	☐ 0 pts	☐ 1 pts	☐ 2 pt	☐ 3 pts
Puntaje total de la dimensión: 20 pts				

Puntaje extra

El puntaje extra se asignará únicamente a los grupos que hayan presentado el código de ética en la instancia correspondiente y cuyo avance del día 29 de mayo haya sido validado con un desarrollo superior al 50 % de lo solicitado. Este puntaje no reemplaza ningún criterio de la evaluación base, sino que funciona como bonificación adicional por cumplimiento temprano, organización interna y avance verificable.

Criterio de bonificación	No cumple	Cumple
Código de ética presentado + avance del 29 de mayo validado con más del 50 % de desarrollo: El grupo presentó su código de ética interno y, además, evidenció un avance real y verificable superior al 50 % de los requerimientos solicitados en la revisión del 29 de mayo.	☐ 0 pts	☐ +5 pts